# 7 Parabola Grafigi va Diskriminant

**1-to'plam.** *Uchini, simmetriya o'qini, yo'nalishini va kengligini toping.*

1. $y = 3(x-1)^2 + 4$

2. $y = -2(x+3)^2 - 1$

3. $y = (x-5)^2 + 2$

4. $y = -\frac{1}{2}(x-2)^2 + 6$

5. $y = 5(x+4)^2 - 7$

6. $y = -x^2 + 9$

**2-to'plam.** *$D = b^2 - 4ac$ ni hisoblang va yechimlar sonini ayting.*

1. $x^2 + 5x + 6 = 0$

2. $x^2 - 4x + 4 = 0$

3. $x^2 + 2x + 5 = 0$

4. $2x^2 - 3x - 5 = 0$

5. $3x^2 + 2x + 1 = 0$

6. $x^2 - 6x + 9 = 0$

**3-to'plam.** *x-kesmalarini (ildizlarni) toping.*

1. $x^2 - 7x + 10 = 0$

2. $x^2 + x - 12 = 0$

3. $2x^2 - x - 3 = 0$

4. $x^2 - 9 = 0$

5. $x^2 + 6x + 9 = 0$

6. $3x^2 + 5x - 2 = 0$

**4-to'plam.** *Uchini, diskriminantni va haqiqiy ildizlarni (bo'lsa) toping.*

1. $y = x^2 - 4x + 3$

2. $y = -x^2 + 4x - 5$

3. $y = 2x^2 - 8x + 8$

4. $y = -3x^2 + 12x - 9$

5. $y = x^2 + 2x + 1$

**5-to'plam.** *"k ni toping" – SAT uslubidagi diskriminant masalalari.*

1 $x^2 + kx + 9 = 0$ tenglama aynan bitta haqiqiy yechimga ega bo'lishi uchun $k$ qanday qiymat(lar)ni qabul qilishi kerak?

2 $x^2 - 4x + k = 0$ tenglama haqiqiy yechimga ega bo'lmasligi uchun $k$ qanday bo'lishi kerak?

3 $2x^2 + 4x + k = 0$ tenglama ikkita haqiqiy yechimga ega bo'lishi uchun $k$ qanday bo'lishi kerak?

4 $x^2 + 6x + k = 0$ tenglama aynan bitta haqiqiy yechimga ega bo'lishi uchun $k$ ni toping.

5 $kx^2 + 4x + 4 = 0$ $(k \neq 0)$ tenglama haqiqiy yechimga ega bo'lmasligi uchun $k$ qanday bo'lishi kerak?

**6-to'plam.** *Xatoni toping – buzilgan qadamni ayting, to'g'ri javobni bering.*

1 $y = 2(x - 3)^2 + 5$ ifodasida ko'rsatilgan yechimda xato bor:

*"Uchi* $(-3, 5)$*."*

Xato va to'g'ri javob: .....

2 $x^2 + 2x + 5 = 0$ ifodasida ko'rsatilgan yechimda xato bor:

*"*$D = 4 - 20 = -16$*, demak 2 ta haqiqiy yechim bor, chunki D haqiqiy son."*

Xato va to'g'ri javob: .....

3 $y = -2x^2 + 8$ ifodasida ko'rsatilgan yechimda xato bor:

*"Yuqoriga ochiladi, chunki* $x^2$ *oldidagi son musbat 2."*

Xato va to'g'ri javob: .....

4 $x^2 - 5x + 6 = 0$ ifodasida ko'rsatilgan yechimda xato bor:

*"*$(x - 2)(x - 3) = 0$*, demak ildizlar* $x = -2, -3$*."*

Xato va to'g'ri javob: .....

5 $y = x^2 - 4x + 4$ ifodasida ko'rsatilgan yechimda xato bor:

*"*$D = 16 - 16 = 0$*, demak yechim yo'q."*

Xato va to'g'ri javob: .....

**7-to'plam.** *Bonus / qiyin – har biriga taxminan 90 soniya.*

1 To'pning balandligi $h(t) = -16t^2 + 64t + 5$ formulasi bilan ifodalanadi. U qaysi vaqtda eng baland nuqtaga yetadi va bu balandlik qanchaga teng?

2 $y = x^2 + (k+2)x + 9$ grafigi $x$ o'qiga aynan bitta nuqtada tegishi uchun $k$ ning qiymatini toping.

3 Parabolaning uchi $(2, -3)$ nuqtada va u $(0, 5)$ nuqtadan o'tadi. $y = ax^2 + bx + c$ dagi $a$, $b$, $c$ ni toping.

4 $3x^2 - 2x + 1 = 0$ tenglama nechta haqiqiy yechimga ega – uning grafigi $x$ o'qini kesib o'tadimi, tegadimi yoki umuman tegmaydimi?

5 Agar $x^2 + bx + 16 = 0$ tenglamaning diskriminanti 0 ga teng bo'lsa, $b$ ning barcha mumkin qiymatlarini toping.

# *Javoblar*

| To'plam | # | Javob |
|---|---|---|
| 1-to'plam | 1 | Uchi $(1, 4)$, o'q $x = 1$, yuqoriga ochiladi, torroq |
| | 2 | Uchi $(-3, -1)$, o'q $x = -3$, pastga ochiladi, torroq |
| | 3 | Uchi $(5, 2)$, o'q $x = 5$, yuqoriga ochiladi, $y = x^2$ bilan bir xil kenglikda |
| | 4 | Uchi $(2, 6)$, o'q $x = 2$, pastga ochiladi, kengroq |
| | 5 | Uchi $(-4, -7)$, o'q $x = -4$, yuqoriga ochiladi, torroq |
| | 6 | Uchi $(0, 9)$, o'q $x = 0$, pastga ochiladi, $y = x^2$ bilan bir xil kenglikda |
| 2-to'plam | 1–2 | 1) $D = 1$, 2 yechim  2) $D = 0$, 1 yechim |
| | 3–4 | 3) $D = -16$, 0 yechim  4) $D = 49$, 2 yechim |
| | 5–6 | 5) $D = -8$, 0 yechim  6) $D = 0$, 1 yechim |
| 3-to'plam | 1–2 | 1) $x = 2, 5$  2) $x = -4, 3$ |
| | 3–4 | 3) $x = -1, \frac{3}{2}$  4) $x = -3, 3$ |
| | 5–6 | 5) $x = -3$ (qo'sh ildiz)  6) $x = -2, \frac{1}{3}$ |
| 4-to'plam | 1 | Uchi $(2, -1)$, $D = 4$, ildizlar $x = 1, 3$ |
| | 2 | Uchi $(2, -1)$, $D = -4$, haqiqiy ildiz yo'q |
| | 3 | Uchi $(2, 0)$, $D = 0$, ildiz $x = 2$ |
| | 4 | Uchi $(2, 3)$, $D = 36$, ildizlar $x = 1, 3$ |
| | 5 | Uchi $(-1, 0)$, $D = 0$, ildiz $x = -1$ |

| To'plam | # | Javob |
|---|---|---|
| 5-to'plam | 1–2 | 1) $k = \pm 6$ 2) $k > 4$ |
| | 3–4 | 3) $k < 2$ 4) $k = 9$ |
| | 5 | 5) $k > 1$ |
| 6-to'plam | 1 | Xato – vertex shakli $a(x-h)^2 + k$, demak uchi $(h,k) = (3,5)$, $(-3,5)$ emas. |
| | 2 | Xato – $D < 0$ bo'lsa yechim **yo'q**, "D haqiqiy son" emas, D ning ishorasi muhim. |
| | 3 | Xato – oldidagi manfiy ishora e'tiborga olinmagan: $a = -2 < 0$, demak pastga ochiladi. |
| | 4 | Xato – $(x-2) = 0$ dan $x = 2$ chiqadi, $x = -2$ emas. To'g'ri ildizlar: $x = 2, 3$. |
| | 5 | Xato – $D = 0$ bo'lsa aynan **bitta** yechim bor (parabola $x$ o'qiga tegadi), yechim yo'q emas. |
| 7-to'plam | 1 | $t = 2$ soniya, eng baland nuqta $= 69$ |
| | 2 | $k = 4$ yoki $k = -8$ |
| | 3 | $a = 2, b = -8, c = 5$ |
| | 4 | $D = -8 < 0$ – 0 ta haqiqiy yechim, grafik $x$ o'qini kesib o'tmaydi va tegmaydi ham |
| | 5 | $b = \pm 8$ |

Video yechimlar va qo'shimcha testlar uchun quyidagi QR kodlarni skanerlang:

QR kod

YouTube

QR kod

Telegram